

TD 1 – Introduction à la Compilation

Objectif : Évaluer la compréhension des fondements de la compilation et des étapes du processus de traduction d'un langage.

Partie A – Questions de cours (10 points)

- Q1.** (1 pt) Donnez une définition complète du processus de compilation.
- Q2.** (2 pts) Citez et décrivez succinctement les six phases principales de compilation.
- Q3.** (1 pt) Expliquez la différence entre l'arbre syntaxique concret et l'arbre abstrait (AST).
- Q4.** (1 pt) Quelles sont les responsabilités du frontend et du backend d'un compilateur ?
- Q5.** (1 pt) Quelle est l'utilité de la table des symboles dans un compilateur ?
- Q6.** (1 pt) Citez deux types d'erreurs détectées durant la compilation et indiquez à quelle phase elles sont détectées.
- Q7.** (1 pt) Expliquez brièvement le rôle d'un chargeur (loader) et d'un éditeur de liens (linker).
- Q8.** (2 pts) Présentez trois outils ou langages utilisés pour la construction d'un compilateur et leur rôle.

Partie B – Questions d'analyse et réflexion (6 points)

- Q9.** (2 pts) Donnez un exemple simple d'expression arithmétique ($3 + 4 * 5$) et dessinez :
- l'arbre syntaxique concret
 - l'arbre de syntaxe abstraite (AST)
- Q10.** (2 pts) Quelle est l'importance du code intermédiaire ? Pourquoi ne génère-t-on pas directement le code machine dès l'analyse syntaxique ?

Q11. (2 pts) En quoi l'optimisation peut-elle être risquée ? Donnez un exemple de mauvaise optimisation.

Partie C – Mini recherche (4 points)

Q12. (2 pts) À partir de la bibliographie du cours, recherchez et résumez en quelques lignes la contribution majeure de l'ouvrage de Aho et al.

Q13. (2 pts) Faites une recherche rapide sur un compilateur moderne (comme GCC, LLVM, Clang, etc.) et résumez ses caractéristiques principales.